



MATEMÁTICA

PROF. ÍTALO

AULA: FUNÇÃO INVERSA E FUNÇÃO COMPOSTA

Questão-01 - (Unifenas MG/2020)

Dada uma função $U(x) = \frac{4x}{x+4}$, encontre o valor de $U^{-1}(3)$.

- a) 4.
- b) 6.
- c) 8.
- d) 10.
- e) 12.

Questão-02 - (IFPI/2020)

Se f é uma função expressa de forma algébrica por $f(x) = \frac{x+3}{x-2}$, onde $x \neq 2$, e f^{-1} é a sua função inversa, então $f^{-1}\left(\frac{3}{2}\right)$ é igual a:

- a) 10
- b) 11
- c) 12
- d) 13
- e) 14

Questão-03 - (UnirG TO/2019)

Das funções abaixo, qual não é inversa de si mesma (Assinale a alternativa correta):

- a) $f(x) = -x + 1$;
- b) $f(x) = 2/x$;
- c) $f(x) = -1/x$;
- d) $f(x) = 2x + 1$.

Questão-04 - (PUC GO/2019)

Uma função invertível é uma função que é injetora e sobrejetora e pode ser útil na Criptografia, uma vez que permite que suas operações sejam todas invertíveis.

Considere a função $f(x) = (2x+3)/3$ e marque a alternativa que apresenta corretamente o valor de $f^{-1}(7)$:

- a) 6.
- b) 7.
- c) 8.
- d) 9.

Questão-05 - (UnirG TO/2018)

Das funções abaixo, assinale a única que é inversa de si mesma.

- a) $F(x) = 2x + 1.$
- b) $G(x) = x^2 + 1.$
- c) $H(x) = 1/x.$
- d) $I(x) = 1/x^2.$

Questão-06 - (ESPM SP/2018)

Nas alternativas abaixo há 2 pares de funções inversas entre si. Assinale aquela que não pertence a nenhum desses pares:

- a) $y = 2x - 1$
- b) $y = \frac{1-x}{2}$
- c) $y = \frac{x+1}{2}$
- d) $y = \frac{x-1}{2}$
- e) $y = 1 - 2x$

Questão-07 - (UECE/2016)

A função real de variável real definida por $f(x) = \frac{x+2}{x-2}$ é invertível. Se f^{-1} é sua inversa, então, o valor de $[f(0) + f^{-1}(0) + f^{-1}(-1)]^2$ é

- a) 1.
- b) 4.
- c) 9.
- d) 16.

Questão-08 - (IFMA/2016)

Dada a função $f: \mathbb{R}_+ \rightarrow [1; +\infty)$, onde $\mathbb{R}_+$ representa o conjunto dos números reais não negativos, definida por $f(x) = x^2 + 1$, sua inversa f^{-1} é definida por:

- a) $f^{-1}(x) = \sqrt{x-1}$
- b) $f^{-1}(x) = \sqrt{x+1}$
- c) $f^{-1}(x) = \sqrt{2x-1}$
- d) $f^{-1}(x) = \sqrt{x+2}$
- e) $f^{-1}(x) = \sqrt{x-2}$

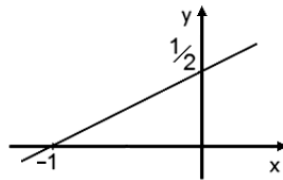
Questão-09 - (IFG GO/2015)

Um aluno, ao realizar uma experiência com funções constatou que as funções do tipo $f(x) = -x + c$, em que c é um parâmetro real, são inversas de si mesmas. A partir daí, perguntou-se quais outras funções têm essa propriedade. Ajude o aluno a resolver esse problema indicando a única função que tem essa propriedade.

- a) $f(x) = x^2 + 2x$
- b) $f(x) = 3/x$
- c) $f(x) = 2x + 4$
- d) $f(x) = \ln(x)$
- e) $f(x) = \cos x$

Questão-10 - (UERN/2014)

O gráfico da função inversa de $f(x)$ é representado a seguir. Logo, a função $f(x)$ é determinada por

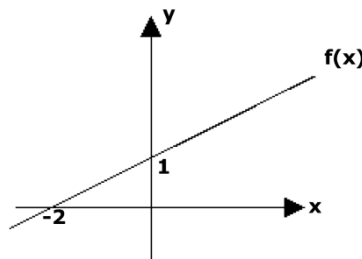


- a) $f(x) = x + 2$.
- b) $f(x) = x - 2$.
- c) $f(x) = 2x - 1$.
- d) $f(x) = -2x + 1$.

Questão-11 - (EsPCEX SP/2012)

Na figura abaixo está representado o gráfico de uma função real do 1º grau $f(x)$.

A expressão algébrica que define a função inversa de $f(x)$ é



- a) $y = \frac{x}{2} + 1$
- b) $y = x + \frac{1}{2}$
- c) $y = 2x - 2$
- d) $y = -2x + 2$
- e) $y = 2x + 2$

Questão-12 - (Unicamp SP/2020)

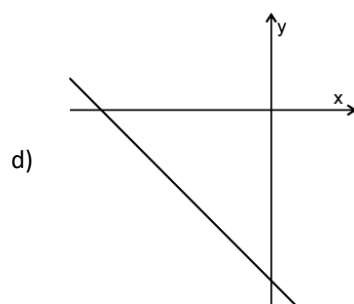
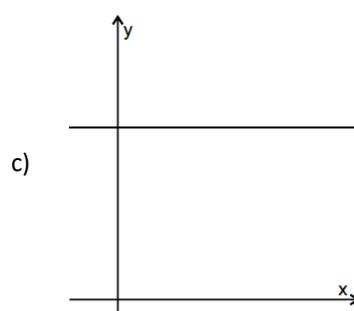
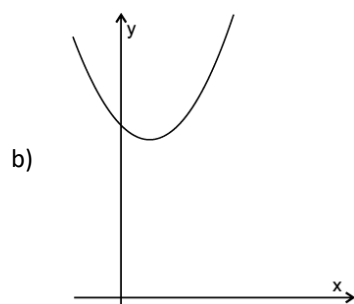
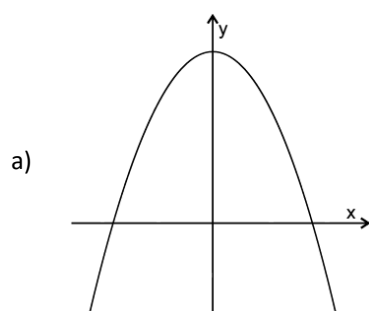
Sabendo que a é um número real, considere a função $f(x) = ax + 2$, definida para todo número real x . Se $f(f(1)) = 1$, então

- a) $a = -1$.
- b) $a = -1/2$.
- c) $a = 1/2$.
- d) $a = 1$.

Questão-13 - (Fac. Israelita de C. da Saúde Albert Einstein SP/2017)

A função f tem lei de formação $f(x) = 3 - x$ e a função g tem lei de formação $g(x) = 3x^2$.

Um esboço do gráfico da função $f(g(x))$ é dado por



Questão-14 - (IFMA/2016)

Sendo as funções afins $f(x)$ e $g(x)$ definidas de reais em reais onde $f(x) = 2x + 3$ e $g(x) = 3x + t$, o valor de t de modo que se tenha $f(g(x)) = g(f(x))$ é:

- a) $t = 5$
- b) $t = 0$
- c) $t = -2$
- d) $t = -3$
- e) $t = 6$

Questão-15 - (UCB DF/2015)

Considerando as funções $f(x) = 5 - 2x$ e $g(x) = 2x^2 - 7x + 5$ julgue os itens a seguir.

- 00. As duas funções possuem uma raiz comum.
- 01. A função f é crescente em todo o seu domínio.
- 02. $f(g(1)) = -4$.
- 03. A equação $f(x) = g(x)$ admite o número zero como raiz.
- 04. Os gráficos que representam as duas funções, quando construídos no mesmo sistema de coordenadas cartesianas, possuem um único ponto comum.

Questão-16 - (UERN/2014)

Considere as funções $f(x) = 4x + 5$ e $g(x) = 2x + 1$. O valor de k , tal que $f(g(k)) = 25$ é:

- a) 3.
- b) 5.
- c) 7.
- d) 8.

Questão 17 -

Se $f(x) = 5x + 1$ e $h(x) = 1 + 4x$, calcule $f(h(2)) + h(f(2))$:

- a) 51
- b) 50
- c) 91
- d) 90
- e) 1

Questão 18 - ESA

Sejam f a função dada por $f(x) = 2x + 4$ e g a função dada por $g(x) = 3x - 2$.

A função $f \circ g$ deve ser dada por

- a) $f(g(x)) = 6x$
- b) $f(g(x)) = 6x + 4$
- c) $f(g(x)) = 2x - 2$
- d) $f(g(x)) = 3x + 4$
- e) $f(g(x)) = 3x + 2$

Jesus te ama Jo 3:16

1) Gab: E	2) Gab: C
3) Gab: D	4) Gab: D
5) Gab: C	6) Gab: D
7) Gab: C	8) Gab: A
9) Gab: B	10) Gab: C
11) Gab: C	12) Gab: A
13) Gab: A	14) Gab: E
15) Gab: VFFVF	16) Gab: A
17) Gab: C	18) Gab: A

